实验 1 报告

姓名： _____ **学号：** _____ **班级：** _____

1 实验一 实验环境与 ARP 协议分析

1.1 实验目的

1）能够使用常用的网络命令完成 PC 机的特定网络功能查看、设置、测试等，能够使用常用的网络报文分析工具（如 Wireshark 等）分析网络报文；

2）能够分析 ARP 协议报文格式，以及协议在同一网段内和不同网段间的解析过程；

3）能够使用 Python（或其它）语言编写简单的 TCP 服务器客户端程序。

1.2 实验内容

1）利用校园网及外部服务器搭建内网、外网环境；

2）利用常用网络命令（ping、tracert、ipconfig、route 等）查看和更改计算机的网络相关设置，测试网络性能，利用 Wireshark 软件进行抓包分析。

3）用 Wireshark 截获 ARP 报文，分析报文结构及 ARP 协议在同一网段和不同网段间的解析过程；

4）编写简单的 TCP 服务器和客户端程序，并进行连接测试。

1.3 实验原理

略

1.4 实验环境与分组

每人一台 PC，独立完成实验并提交实验报告。

1.5 实验步骤

1.5.1 常用网络命令练习

步骤 1：以命令行方式查看并记录本机的网络配置信息。

1.1 把命令及其输出用文字贴在框内（如果接口很多，则可只贴部分接口，其中**务必包括**本机上网用的网卡接口。

```
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /all

Windows IP 配置

   主机名  . . . . . . . . . . . . : C-112
   主 DNS 后缀 . . . . . . . . . . :
   节点类型  . . . . . . . . . . . : 混合
   IP 路由已启用 . . . . . . . . . : 否
   WINS 代理已启用 . . . . . . . . : 否

以太网适配器 以太网 2:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : B8-AE-ED-BD-A0-2C
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 否
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.112(首选)
   子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DNS 服务器  . . . . . . . . . . . : 202.117.0.21
                                       1.2.4.8
   TCPIP 上的 NetBIOS  . . . . . . . : 已启用
PS C:\Users\Administrator> nslookup
默认服务器:  0h.xjtu.edu.cn
Address:  202.117.0.21
```

1.2 本机共有几个网卡？

1 个

1.3 哪些是物理网卡？【只填写名字，如“VLAN”、“以太网 2”。】

以太网 2

1.4 找到本机上网时用的网卡，填写相关信息：

字段	配置值
网络适配器	以太网 2
描述	Realtek PCIe GbE Family Controller
物理地址	B8-AE-ED-BD-A0-2C
DHCP 已启用	否
IPv4 地址	192.168.0.112
子网掩码	255.255.255.0
获得租约的时间（如有）	
租约过期的时间（如有）	
默认网关	192.168.0.1
DNS 服务器	202.117.0.21

1.5 查看用 3 种不同方法查看本机的公网 ip 地址并填表。

方法	外网地址
访问 https://ip138.com/	117.32.153.137
nslookup myip.opendns.com resolver1.opendns.com	202.117.10.2
访问 https://ip.cn/	117.32.153.137

步骤 2：用命令行修改本机 IP 地址和 DNS 服务器地址的获取方式（原来是自动获取方式则改为手动设置，原来为手动设置地址则改为自动获取）。

2.1 命令**贴图。**

```
PS C:\Users\Administrator> netsh interface ip set address name="以太网 2" source=dhcp

PS C:\Users\Administrator> netsh interface ip set dns name="以太网 2" source=dhcp
```

```
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /all

Windows IP 配置

   主机名  . . . . . . . . . . . . . : C-112
   主 DNS 后缀 . . . . . . . . . . . :
   节点类型 . . . . . . . . . . . . : 混合
   IP 路由已启用 . . . . . . . . . . : 否
   WINS 代理已启用 . . . . . . . . . : 否
   DNS 后缀搜索列表  . . . . . . . . : XJTUcs

以太网适配器 以太网 2:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . : XJTUcs
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : B8-AE-ED-BD-A0-2C
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.184(首选)
   子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
   获得租约的时间  . . . . . . . . . : 2026年3月11日 14:50:24
   租约过期的时间  . . . . . . . . . : 2026年3月12日 14:50:24
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCP 服务器 . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DNS 服务器  . . . . . . . . . . . : 202.117.0.20
                                       1.2.4.8
   TCPIP 上的 NetBIOS  . . . . . . . : 已启用
```

2.2 重新查看并记录网卡配置信息。

字段	配置值
网络适配器	以太网 2
描述	Realtek PCIe GbE Family Controller
物理地址	B8-AE-ED-BD-A0-2C
DHCP 已启用	是
IPv4 地址	192.168.1.184
子网掩码	255.255.254.0
获得租约的时间（如有）	2026 年 3 月 11 日 14:50:24
租约过期的时间（如有）	2026 年 3 月 12 日 14:50:24
默认网关	192.168.0.1
DNS 服务器	202.117.0.20

2.3 自动获取与手动设置两种方式在网卡的配置信息方面有什么不同（注意观察租约时间）？

（1）地址来源不同：自动获取方式下，IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器等参数由 DHCP 服务器动态分配；手动设置方式下，这些参数由用户自行指定。

（2）租约信息不同：自动获取方式下，网卡配置信息中通常会显示“获得租约的时间”和“租约过期的时间”，说明该地址是有使用期限的，到期后需要续租；手动设置方式下，一般不会出现租约时间，因为地址不是通过 DHCP 分配的，不存在租约概念。

步骤 3：route 命令练习。

3.1 先禁用 IPv6，然后查看路由表，把查看路由表的命令及其输出用文字贴在框内，同时标记出默认路由（条目开头标记***）。

```
PS C:\Users\Administrator> route print
===========================================================================
==
接口列表
  14...b8 ae ed bd a0 2c ......Realtek PCIe GbE Family Controller
   1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================
==

IPv4 路由表
===========================================================================
==
活动路由:
网络目标        网络掩码          网关       接口   跃点数
***          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1    192.168.1.184     25
          127.0.0.0        255.0.0.0         在链路上         127.0.0.1    331
          127.0.0.1  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
    127.255.255.255  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
```

```
      192.168.0.0    255.255.254.0         在链路上       192.168.1.184    281
    192.168.1.184  255.255.255.255         在链路上       192.168.1.184    281
    192.168.1.255  255.255.255.255         在链路上       192.168.1.184    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上         127.0.0.1      331
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上       192.168.1.184    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1      331
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上       192.168.1.184    281
===========================================================================
==
永久路由:
  无
```

3.2 用命令行删除默认路由（贴图）；

```
PS C:\Users\Administrator> route delete 0.0.0.0
 操作完成!
```

3.3 查看【参考命令：ipconfig】一下，网卡的默认网关配置还在吗？

不在。

3.4 本机还能上网吗？为什么？

不能上网。默认路由（0.0.0.0/0）是计算机访问非本地网络的出口。删除了默认路由后，路由表中就没有了指向外部网络的路径。此时，计算机只能与同一局域网段内的设备通信，一旦尝试访问互联网地址，操作系统不知道将数据包发送给哪个网关，因此数据包会被丢弃，导致无法上网。

步骤 4：添加路由命令练习。

4.1 用 route add 增加一条默认路由，贴图，并说明它会出现在路由表的哪个部分。

```
PS C:\Users\Administrator> route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.1
 操作完成!
```

这条路由会出现在路由表的**活动路由**部分

4.2 再用 route add -p 也增加一条默认路由，贴图，并说明它会出现在路由表的哪个部分。

```
PS C:\Users\Administrator> route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.1
 操作完成!
```

这条路由会同时出现在两个部分：

（1）活动路由部分：立即生效，用于当前的数据转发。

（2）永久路由部分：这是 -p 参数的作用。它会将该路由规则写入注册表，即使计算机重启、关机或网卡断开重连，这条路由依然会存在并自动加载到活动路由表中。

4.3 路由表中的这两个部分有什么不同的作用？

这两个部分的主要区别在于**生命周期**：

（1）活动路由：存储当前正在生效的路由规则，操作系统依据此表进行实时的数据包转发决策，具有易失性。包含开机时自动生成的路由、DHCP 分配的路由以及手动添加的临时路由。一旦系统重启或网络接口重置，手动添加且未标记为永久的路由就会丢失。

（2）永久路由：存储需要长期保存、跨越重启周期的静态路由规则，具有持久性。每次系统启动或网卡初始化时，系统会读取这部分列表，并将其自动添加到活动路由表中。这确保了特定的网络路径配置在重启后依然有效，无需人工重新输入命令。

步骤 5：DNS 缓存的清除。

5.1 用命令 ipconfig /flushdns 清除本地 DNS 缓存，用 ipconfig /displaydns 查看是否清空。把命令及其输出用文字贴在框内。

```
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /flushdns

Windows IP 配置

已成功刷新 DNS 解析缓存。
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /displaydns

Windows IP 配置
```

5.2 ping 一个网址 X（如 www. qq.com），再用 ipconfig /displaydns 查看本地 DNS 缓存，记录缓存的域名与 IP 地址（把命令及其输出用文字贴在框内）。

```
PS C:\Users\Administrator> ping www.xjtu.edu.cn

正在 Ping www.xjtu.edu.cn [202.117.1.13] 具有 32 字节的数据:
来自 202.117.1.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=59
来自 202.117.1.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=59
来自 202.117.1.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=59
来自 202.117.1.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=59

202.117.1.13 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms，最长 = 0ms，平均 = 0ms
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /displaydns

Windows IP 配置

    www.xjtu.edu.cn
    ----------------------------------------
    记录名称. . . . . : www.xjtu.edu.cn
    记录类型. . . . . : 1
    生存时间. . . . . : 3592
    数据长度. . . . . : 4
    部分. . . . . : 答案
    A (主机)记录  . . . . : 202.117.1.13


    记录名称. . . . . : ns2.xjtu.edu.cn
```

记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 3592
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 其他
A (主机)记录 . . . . : 202.117.0.21

记录名称. . . . . : dec3000.xjtu.edu.cn
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 3592
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 其他
A (主机)记录 . . . . : 202.117.0.20

optimizationguide-pa.googleapis.com

记录名称. . . . . : optimizationguide-pa.googleapis.com
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 59
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 答案
A (主机)记录 . . . . : 216.239.32.223

记录名称. . . . . : optimizationguide-pa.googleapis.com
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 59
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 答案
A (主机)记录 . . . . : 216.239.36.223

记录名称. . . . . : optimizationguide-pa.googleapis.com
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 59
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 答案
A (主机)记录 . . . . : 216.239.38.223

记录名称. . . . . : optimizationguide-pa.googleapis.com
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 59
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 答案
A (主机)记录 . . . . : 216.239.34.223

记录名称. . . . . : ns1.google.com
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 59
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 其他
A (主机)记录 . . . . : 216.239.32.10

记录名称. . . . . : ns1.google.com
记录类型. . . . . : 28
生存时间. . . . . : 59
数据长度. . . . . : 16
部分. . . . . : 其他
AAAA 记录 . . . . . : 2001:4860:4802:32::a

记录名称. . . . . : ns2.google.com
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 59
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 其他
A (主机)记录 . . . . : 216.239.34.10

记录名称. . . . . : ns2.google.com
记录类型. . . . . : 28
生存时间. . . . . : 59
数据长度. . . . . : 16
部分. . . . . : 其他
AAAA 记录 . . . . . : 2001:4860:4802:34::a

记录名称. . . . . : ns3.google.com
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 59
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 其他
A (主机)记录 . . . . : 216.239.36.10

记录名称. . . . . : ns3.google.com
记录类型. . . . . : 28
生存时间. . . . . : 59
数据长度. . . . . : 16
部分. . . . . : 其他
AAAA 记录 . . . . . : 2001:4860:4802:36::a

记录名称. . . . . : ns4.google.com
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 59
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 其他
A (主机)记录 . . . . : 216.239.38.10

记录名称. . . . . : ns4.google.com
记录类型. . . . . : 28
生存时间. . . . . : 59
数据长度. . . . . : 16
部分. . . . . : 其他
AAAA 记录 . . . . . : 2001:4860:4802:38::a

www.baidu.com

记录名称. . . . . : www.baidu.com
记录类型. . . . . : 5
生存时间. . . . . : 29
数据长度. . . . . : 8
部分. . . . . : 答案
CNAME 记录 . . . . . : www.a.shifen.com

记录名称. . . . . : www.a.shifen.com
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 29
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 答案

A (主机)记录 . . . . : 182.61.200.108

记录名称. . . . . : www.a.shifen.com
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 29
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 答案
A (主机)记录 . . . . : 182.61.200.110

记录名称. . . . . : ns1.a.shifen.com
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 29
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 其他
A (主机)记录 . . . . : 110.242.68.42

记录名称. . . . . : ns3.a.shifen.com
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 29
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 其他
A (主机)记录 . . . . : 153.3.238.162

记录名称. . . . . : ns3.a.shifen.com
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 29
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 其他
A (主机)记录 . . . . : 36.155.132.12

记录名称. . . . . : ns4.a.shifen.com
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 29
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 其他
A (主机)记录 . . . . : 111.20.4.28

记录名称. . . . . : ns4.a.shifen.com
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 29
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 其他
A (主机)记录 . . . . : 14.215.177.229

记录名称. . . . . : ns5.a.shifen.com
记录类型. . . . . : 1
生存时间. . . . . : 29
数据长度. . . . . : 4
部分. . . . . : 其他
A (主机)记录 . . . . : 180.76.76.95

记录名称. . . . . : ns5.a.shifen.com
记录类型. . . . . : 28
生存时间. . . . . : 29
数据长度. . . . . : 16
部分. . . . . : 其他

```
    AAAA 记录 . . . . . : 240e:bf:b801:1006:0:ff:b04f:346b


    记录名称. . . . . : ns5.a.shifen.com
    记录类型. . . . . : 28
    生存时间. . . . . : 29
    数据长度. . . . . : 16
    部分. . . . . : 其他
    AAAA 记录 . . . . . : 240e:940:603:a:0:ff:b08d:239d
```

步骤 6：无效 DNS 服务器。

6.1 把 DNS 服务器地址修改为无效的 DNS 地址【参考命令：netsh interface ip set dns name="以太网 2" source=static add=192.168.3.33，配置后会提示“配置的 DNS 服务器不正确或不存在”】，贴图。

```
PS C:\Users\Administrator> netsh interface ip set dns name="以太网 2" source=static add=192.168.3.33
配置的 DNS 服务器不正确或不存在。
```

6.2 ping 一个网站 X（根据前面 5.2 中的名字），把 ping 命令及其输出用文字贴在框内。

```
PS C:\Users\Administrator> ping www.xjtu.edu.cn
Ping 请求找不到主机 www.xjtu.edu.cn。请检查该名称，然后重试。
```

6.3 根据前面 5.2 中记录的网站 X 的 IP 地址，ping 这个 IP 地址，把 ping 命令及其输出用文字贴在框内。

```
PS C:\Users\Administrator> ping 202.117.1.13

正在 Ping 202.117.1.13 具有 32 字节的数据:
来自 202.117.1.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=59
来自 202.117.1.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=59
来自 202.117.1.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=59
来自 202.117.1.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=59

202.117.1.13 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms，最长 = 0ms，平均 = 0ms
```

6.4 查看本地 DNS 缓存，把命令及其输出用文字贴在框内（如果条目特别多，则只贴图网站 X 的条目）。

```
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /displaydns

Windows IP 配置
```

6.5 说明 6.2 和 6.3 的结果差异，并分析原因。

差异：

6.2 失败。提示找不到主机，无法解析域名。

6.3 成功。网络连通正常，能收到回复。

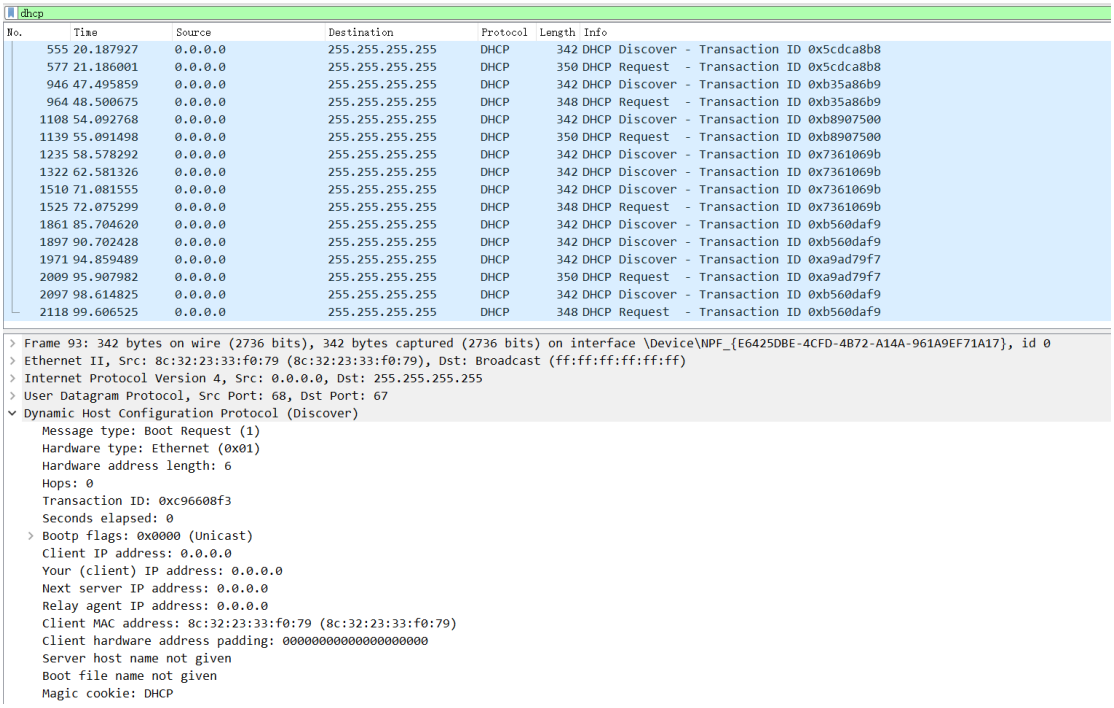
原因：6.1 将 DNS 服务器改为了无效地址，导致计算机无法将域名 www.xjtu.edu.cn 解析为 IP 地址，所以 6.2 失败。6.3 直接使用 IP 地址通信，

不需要经过 DNS 解析。只要底层网络正常，即可直接连通。

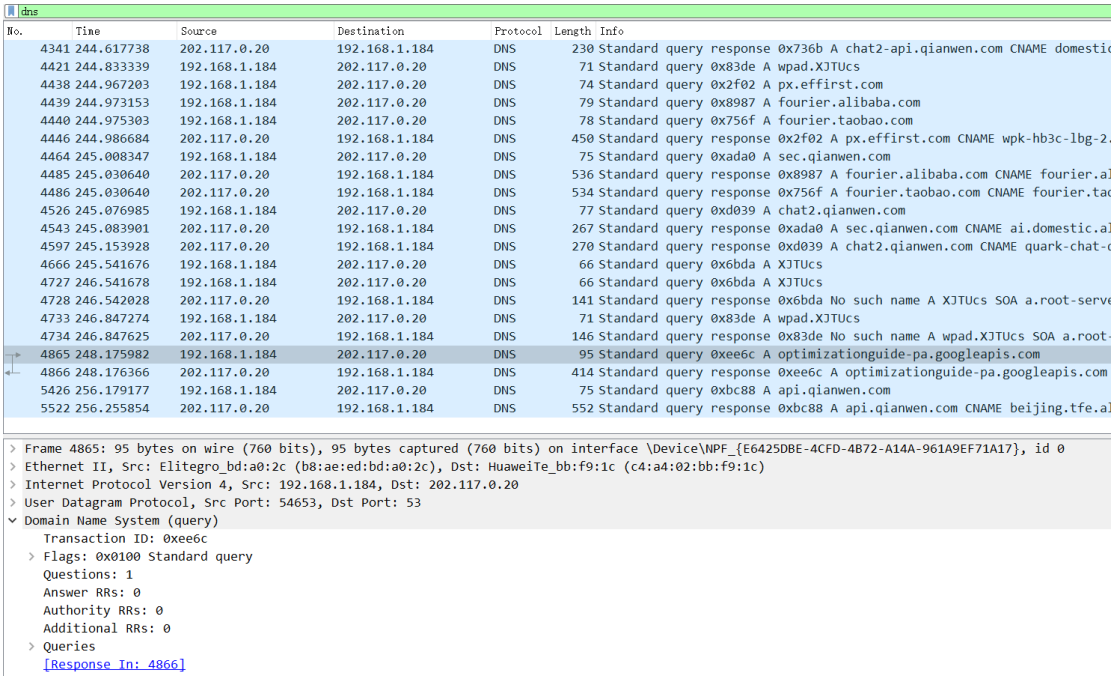
1.5.2 网络分析工具练习

步骤 7：打开 Wireshark 软件抓包，用 Wireshark 的协议过滤，查看和分析不同协议类型的数据包（贴图中显示 Wireshark 的**过滤器**、**分组列表**和**协议**）。

7.1 查看一个 DHCP 协议的数据包，贴图（DHCP 协议细节适当展开）。



7.2 查看一个 DNS 协议的数据包，贴图（DNS 协议细节适当展开）。



步骤 8：访问网页和 DNS 协议的互动。

8.1 清除本机的 DNS 缓存【参考命令：ipconfig /flushdns】，运行 Wireshark 截获报文，浏览器访问一个网站（如 https://www.zdic.net/），利用协议过滤筛选出 DNS 报文，贴图（只显示**过滤器+分组列表**）。

dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7184	324.930198	192.168.1.184	202.117.0.20	DNS	71	Standard query 0x31bb A b1.nel.goog
7185	324.930690	202.117.0.20	192.168.1.184	DNS	345	Standard query response 0x31bb A b1.nel.goog A 203.208.50.66 NS ns2
7313	326.140564	192.168.1.184	202.117.0.20	DNS	75	Standard query 0x7046 A api.qianwen.com
7363	326.235244	202.117.0.20	192.168.1.184	DNS	264	Standard query response 0x7046 A api.qianwen.com CNAME beijing.tfe.
8025	352.427325	192.168.1.184	202.117.0.20	DNS	72	Standard query 0x4bdf A www.zdic.net
8026	352.534130	202.117.0.20	192.168.1.184	DNS	159	Standard query response 0x4bdf A www.zdic.net CNAME www.zdic.net.a.
8046	352.592898	192.168.1.184	202.117.0.20	DNS	74	Standard query 0x9a2c A x1.i.lencr.org
8047	352.746902	202.117.0.20	192.168.1.184	DNS	179	Standard query response 0x9a2c A x1.i.lencr.org CNAME crl.root-x1.l
8094	353.613167	192.168.1.184	202.117.0.20	DNS	84	Standard query 0x540a A www.googletagmanager.com
8095	353.613428	192.168.1.184	202.117.0.20	DNS	80	Standard query 0x983b A cdnjs.cloudflare.com
8096	353.613490	202.117.0.20	192.168.1.184	DNS	355	Standard query response 0x540a A www.googletagmanager.com A 203.208
8097	353.613738	202.117.0.20	192.168.1.184	DNS	554	Standard query response 0x983b A cdnjs.cloudflare.com A 104.17.25.1
8239	353.824786	192.168.1.184	202.117.0.20	DNS	72	Standard query 0xa77b A hm.baidu.com
8274	353.843841	202.117.0.20	192.168.1.184	DNS	372	Standard query response 0xa77b A hm.baidu.com CNAME hm.e.shifen.com
8617	354.023206	192.168.1.184	202.117.0.20	DNS	84	Standard query 0xd7ac A www.google-analytics.com
8618	354.023682	202.117.0.20	192.168.1.184	DNS	355	Standard query response 0xd7ac A www.google-analytics.com A 203.208
8832	354.496747	192.168.1.184	202.117.0.20	DNS	83	Standard query 0x6cbe A stats.g.doubleclick.net
8833	354.497119	202.117.0.20	192.168.1.184	DNS	357	Standard query response 0x6cbe A stats.g.doubleclick.net A 203.208.
9460	384.932124	192.168.1.184	202.117.0.20	DNS	71	Standard query 0x521b A b1.nel.goog
9461	384.932425	202.117.0.20	192.168.1.184	DNS	345	Standard query response 0x521b A b1.nel.goog A 203.208.50.66 NS ns3
9483	385.190616	192.168.1.184	202.117.0.20	DNS	80	Standard query 0xdfe9 A beacons.gcp.gvt2.com
9490	385.356224	202.117.0.20	192.168.1.184	DNS	152	Standard query response 0xdfe9 A beacons.gcp.gvt2.com CNAME beacons
10203	424.197611	192.168.1.184	202.117.0.20	DNS	95	Standard query 0xffd8 A optimizationguide-pa.googleapis.com
10204	424.197946	202.117.0.20	192.168.1.184	DNS	414	Standard query response 0xffd8 A optimizationguide-pa.googleapis.co
10386	444.936208	192.168.1.184	202.117.0.20	DNS	71	Standard query 0x09b2 A b1.nel.goog
10387	444.936728	202.117.0.20	192.168.1.184	DNS	345	Standard query response 0x09b2 A b1.nel.goog A 203.208.50.66 NS ns3

8.2 从 Wireshark 中找到 DNS 解析该网站对应的报文，贴图。

```
Domain Name System (response)
    Transaction ID: 0x4bdf
  > Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    Questions: 1
    Answer RRs: 3
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
  v Queries
    v www.zdic.net: type A, class IN
        Name: www.zdic.net
        [Name Length: 12]
        [Label Count: 3]
        Type: A (Host Address) (1)
        Class: IN (0x0001)
  v Answers
    v www.zdic.net: type CNAME, class IN, cname www.zdic.net.a.bdydns.com
        Name: www.zdic.net
        Type: CNAME (Canonical NAME for an alias) (5)
        Class: IN (0x0001)
        Time to live: 600 (10 minutes)
        Data length: 27
        CNAME: www.zdic.net.a.bdydns.com
    v www.zdic.net.a.bdydns.com: type CNAME, class IN, cname opencdnka.jomodns.com
        Name: www.zdic.net.a.bdydns.com
        Type: CNAME (Canonical NAME for an alias) (5)
        Class: IN (0x0001)
        Time to live: 120 (2 minutes)
        Data length: 20
        CNAME: opencdnka.jomodns.com
    > opencdnka.jomodns.com: type A, class IN, addr 222.199.191.35
    [Request In: 8025]
    [Time: 0.106805000 seconds]
```

8.3 请用文字贴出网站名和对应的 IP 地址。

Name: www.zdic.net

IP Address: 222.199.191.35

1.5.3 ARP 协议分析

步骤 9：ping **同一网段**的主机时触发的 ARP 协议分析（**可 2 人一组配合，**自己和同组人的主机分别记为 PC1 和 PC2）。先运行 Wireshark 截获报文，然后命令行窗口执行命令。

9.1 执行“ipconfig /all”，查看并记录 PC1 和 PC2 的 IP 地址和物理地址：

	PC1	PC2
IPv4 地址	192.168.1.184	192.168.1.158
物理地址	B8-AE-ED-BD-A0-2C	B8-AE-ED-BB-A8-22

9.2 执行“arp –d”命令清空 arp 缓存。ping PC2 的地址。执行完后停止报文截获。请把 **arp 和 ping 命令**的执行过程贴图(1 个)。

```
PS C:\Users\Administrator> arp -d
PS C:\Users\Administrator> ping 192.168.1.158

正在 Ping 192.168.1.158 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.158 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.158 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.158 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.158 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.1.158 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)，
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms，最长 = 0ms，平均 = 0ms
```

9.3 筛选出相关的 icmp 报文，贴图（只显示**过滤器+分组列表**）。

icmp and ip.addr == 192.168.1.184

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
105	9.384980	192.168.1.184	192.168.1.158	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=55/14080, ttl=128 (reply in 106)
106	9.385342	192.168.1.158	192.168.1.184	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=55/14080, ttl=128 (request in 105)
119	10.393485	192.168.1.184	192.168.1.158	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=56/14336, ttl=128 (reply in 120)
120	10.393846	192.168.1.158	192.168.1.184	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=56/14336, ttl=128 (request in 119)
130	11.406569	192.168.1.184	192.168.1.158	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=57/14592, ttl=128 (reply in 131)
131	11.406883	192.168.1.158	192.168.1.184	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=57/14592, ttl=128 (request in 130)
140	12.419463	192.168.1.184	192.168.1.158	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=58/14848, ttl=128 (reply in 141)
141	12.419805	192.168.1.158	192.168.1.184	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=58/14848, ttl=128 (request in 140)

9.4 筛选出相关的 arp 报文，贴图（显示**过滤器+分组列表+应答报文的 ARP 协议展开**）。

arp and (eth.addr == b8:ae:ed:bd:a0:2c)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
103	9.384738	Elitegro_bd:a0:2c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.158? Tell 192.168.1.184
104	9.384966	Elitegro_bb:a8:22	Elitegro_bd:a0:2c	ARP	60	192.168.1.158 is at b8:ae:ed:bb:a8:22
150	14.370991	Elitegro_bb:a8:22	Elitegro_bd:a0:2c	ARP	60	Who has 192.168.1.184? Tell 192.168.1.158
151	14.371004	Elitegro_bd:a0:2c	Elitegro_bb:a8:22	ARP	42	192.168.1.184 is at b8:ae:ed:bd:a0:2c

```
> Frame 104: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface \Device\NPF_{E6425DBE-4CFD-4B72-A14A-961A9EF71A17}, id 0
> Ethernet II, Src: Elitegro_bb:a8:22 (b8:ae:ed:bb:a8:22), Dst: Elitegro_bd:a0:2c (b8:ae:ed:bd:a0:2c)
v Address Resolution Protocol (reply)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: reply (2)
    Sender MAC address: Elitegro_bb:a8:22 (b8:ae:ed:bb:a8:22)
    Sender IP address: 192.168.1.158
    Target MAC address: Elitegro_bd:a0:2c (b8:ae:ed:bd:a0:2c)
    Target IP address: 192.168.1.184
```

9.5 请问 ARP 的请求报文中的目标 MAC 地址是广播地址吗？

不是。

9.6 在命令行窗口执行“arp -a”，把命令及其输出用文字贴在框内，并标记 9.2 中 PC2 的条目（条目开头标记***）。

```
PS C:\Users\Administrator> arp -a

接口: 192.168.1.184 --- 0xe
  Internet 地址         物理地址              类型
  192.168.0.1           c4-a4-02-bb-f9-1c     动态
***  192.168.1.158         b8-ae-ed-bb-a8-22     动态
  192.168.1.178         00-e0-70-e4-03-e4     动态
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     静态
  234.2.2.3             01-00-5e-02-02-03     静态
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态
```

步骤 10：ping 不同网段的主机时触发的 ARP 协议分析。**先把本机的浏览器等程序关闭。提前运行** Wireshark 截获报文，然后命令行窗口执行命令。

10.1 执行“arp –d”命令清空 arp 缓存。**马上** ping 外网中的某一地址（或域名，如 www.qq.com）。执行完后停止报文截获。请把 **arp 和 ping 命令**的执行过程贴图。

```
PS C:\Users\Administrator> arp -d
PS C:\Users\Administrator> ping baidu.com

正在 Ping baidu.com [111.63.65.247] 具有 32 字节的数据:
来自 111.63.65.247 的回复: 字节=32 时间=19ms TTL=48
来自 111.63.65.247 的回复: 字节=32 时间=18ms TTL=48
来自 111.63.65.247 的回复: 字节=32 时间=18ms TTL=48
来自 111.63.65.247 的回复: 字节=32 时间=18ms TTL=48

111.63.65.247 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 18ms, 最长 = 19ms, 平均 = 18ms
```

10.2 筛选出**相关**的 ARP 报文，贴图（只显示**过滤器+分组列表**）。

arp and (eth.addr == b8:ae:ed:bd:a0:2c)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19	1.883429	Elitegro_bd:a0:2c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.1? Tell 192.168.1.184
20	1.885338	HuaweiTe_bb:f9:1c	Elitegro_bd:a0:2c	ARP	60	192.168.0.1 is at c4:a4:02:bb:f9:1c

10.3 分析 ARP 报文，选中**相关的** ARP 请求（**广播报文**）及其应答报文，填写下表。

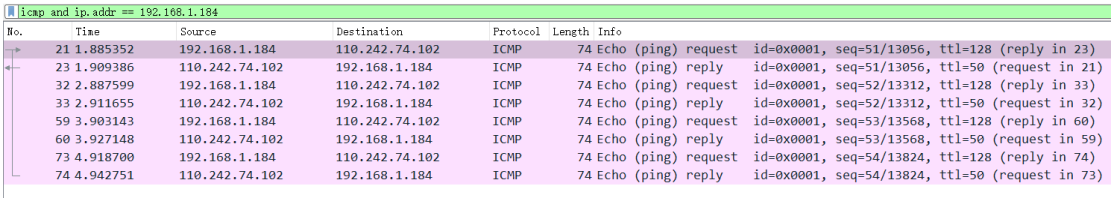
表 10-1 ARP 请求报文和应答报文的字段信息

字段	请求报文	应答报文
Opcode:	1	2
Ethernet II Dst:	ff:ff:ff:ff:ff:ff	b8:ae:ed:bd:a0:2c
Ethernet II Src:	b8:ae:ed:bd:a0:2c	c4:a4:02:bb:f9:1c
ARP Sender MAC address:	b8:ae:ed:bd:a0:2c	c4:a4:02:bb:f9:1c
ARP Sender IP address:	192.168.1.184	192.168.0.1
ARP Target MAC address:	00:00:00:00:00:00	b8:ae:ed:bd:a0:2c
ARP Target IP address:	192.168.0.1	192.168.1.184

10.4 请问 ARP 的请求报文中的目标 MAC 地址是广播地址吗？

是

10.5 筛选出相关的 icmp 报文，贴图（只显示**过滤器+分组列表**）。



10.6 分析捕获的报文，选中一对 ICMP 请求—应答报文，填写下表。（**对应主机一栏**填写**本机、本地网关**或**外网服务器**）

表 10-2 ICMP 请求报文和应答报文的字段信息

字段	请求报文		应答报文	
	值	对应主机	值	对应主机
Ethernet II Src:	b8:ae:ed:bd:a0:2c	本机	c4:a4:02:bb:f9:1c	本地网关
IP Src:	192.168.1.184	本机	110.242.74.102	外网服务器
Ethernet II Dst:	c4:a4:02:bb:f9:1c	本地网关	b8:ae:ed:bd:a0:2c	本机
IP Dst:	110.242.74.102	外网服务器	192.168.1.184	本机

10.7 执行“arp –a”命令，把命令及其输出用文字贴在框内，并标记出相关的条目（条目开头标记***）。

```
PS C:\Users\Administrator> arp -a

接口: 192.168.1.184 --- 0xe
  Internet 地址         物理地址              类型
***  192.168.0.1           c4-a4-02-bb-f9-1c     动态
  192.168.0.40          00-e0-70-e3-fe-50     动态
  192.168.0.84          8c-32-23-33-ed-68     动态
  192.168.0.87          8c-32-23-33-e9-41     动态
  192.168.0.99          b8-ae-ed-f0-eb-91     动态
  192.168.0.109         b8-ae-ed-f1-33-23     动态
  192.168.0.166         8c-32-23-33-ea-03     动态
  192.168.0.167         b8-ae-ed-bb-ab-54     动态
  192.168.0.211         8c-32-23-33-f0-43     动态
  192.168.0.227         00-e0-70-e4-00-d1     动态
  192.168.0.242         b8-ae-ed-bb-ac-67     动态
  192.168.0.243         8c-32-23-33-eb-fc     动态
  192.168.1.43          00-e0-70-e3-fe-24     动态
  192.168.1.65          00-e0-70-e4-00-af     动态
  192.168.1.88          b8-ae-ed-f1-33-23     动态
  192.168.1.101         8c-32-23-33-ee-99     动态
  192.168.1.133         b8-ae-ed-bb-a5-d9     动态
  192.168.1.135         00-e0-70-e4-00-ae     动态
  192.168.1.157         8c-32-23-33-f0-bb     动态
  192.168.1.159         8c-32-23-33-e9-3c     动态
  192.168.1.205         8c-32-23-33-f0-89     动态
  192.168.1.228         8c-32-23-33-ec-b8     动态
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     静态
  234.2.2.3             01-00-5e-02-02-03     静态
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态
```

步骤 11：IP 通信与 ARP 协议的互动。当 ping 一个 IP 地址 X 时，IP 的通信会触发 ARP 协议。分析 ping 不同网段和相同网段内的 IP 地址 X 触发的 ARP 解析过程，并比较其异同点。

答：当主机 ping 一个 IP 地址时，是否需要 ARP，以及 ARP 解析的对象是谁，取决于目标 IP 是否与本机处于同一网段。

（1）ping 同一网段主机时，主机会先根据本机 IP 地址和子网掩码判断目标 IP 与自己属于同一网段。若属于同一网段，则本机直接向目标主机发起 ARP 请求，询问“谁是该 IP 地址对应的主机，请把你的 MAC 地址告诉我”。目标主机收到 ARP 请求后返回 ARP 应答，本机获得对方 MAC 地址后，便可将 ICMP 请求报文直接封装成以该主机 MAC 地址为目的地址的以太网帧并发送出去。

（2）ping 不同网段主机时，主机会先判断目标 IP 不在本地网段，因此不会直接解析目标主机的 MAC 地址，而是先查找默认网关。若 ARP 缓存中没有默认网关对应的 MAC 地址，本机会先对默认网关的 IP 地址发起 ARP 请求，得到网关的 MAC 地址后，再把目标 IP 为外网主机的 ICMP 报文封装到以太网帧中发送给网关，由网关继续转发到外部网络。

（3）相同点：二者都会先进行 IP 层判断和 ARP 解析，再发送 ICMP 报文

的过程；如果 ARP 缓存中已经有对应条目，则都可以直接使用缓存结果而不再重新 ARP。

（4）不同点：同一网段通信时，ARP 解析的对象是目标主机本身；不同网段通信时，ARP 解析的对象不是远端主机，而是本地默认网关。也就是说，相同网段时二层目的地址就是目标主机的 MAC 地址；不同网段时二层目的地址是网关的 MAC 地址，而三层目的地址仍然是远端主机的 IP 地址。

1.5.4 TCP 服务器与客户端编程

步骤 12：TCP 客户端编程及测试。

12.1 给出代码（文字）。

```
import socket

def main():
    # 用户输入目标 IP 和端口
    server_ip = input("请输入服务器 IP（直接回车默认 202.117.10.144）：").strip()
    if server_ip == "":
        server_ip = "202.117.10.144"

    port_str = input("请输入服务器端口（直接回车默认 8888）：").strip()
    if port_str == "":
        server_port = 8888
    else:
        server_port = int(port_str)

    try:
        # 创建 TCP 套接字
        client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

        # 连接服务器
        client_socket.connect((server_ip, server_port))
        print(f"已成功连接到服务器 {server_ip}:{server_port}")
        print("请输入要发送的内容，输入 quit 结束。")

        while True:
            message = input("请输入：")

            if message.lower() == "quit":
                print("客户端结束运行。")
                break

            # 发送数据
            client_socket.send(message.encode("utf-8"))

            # 接收服务器返回的数据
            data = client_socket.recv(4096)

            # 如果服务器关闭，recv 会收到空字节串
            if not data:
                print("服务器已关闭连接。")
                break

            print("收到服务器回复：", data.decode("utf-8", errors="ignore"))

    except Exception as e:
```

```
            print("发生错误：", e)

        finally:
            # 关闭套接字
            try:
                client_socket.close()
            except:
                pass

if __name__ == "__main__":
    main()
```

12.2 给出测试结果（贴图）。

```
PS C:\Users\OMEN\Desktop\文件\课程\计网实验\实验1> python client.py
请输入服务器IP（直接回车默认 202.117.10.144）：
请输入服务器端口（直接回车默认 8888）：
已成功连接到服务器 202.117.10.144:8888
请输入要发送的内容，输入 quit 结束。
请输入：张钊源，2236114968，计算机2306
收到服务器回复：  张钊源，2236114968，计算机2306
请输入：你好，校园网！
收到服务器回复：  你好，校园网！
请输入：计网实验
收到服务器回复：  计网实验
请输入：请输入：
收到服务器回复：  请输入：
请输入：回复！
收到服务器回复：  回复！
请输入：原神启动
收到服务器回复：  原神启动
请输入：quit
客户端结束运行。
```

12.3 执行 netstat 命令找到对应的 TCP 连接。把命令及其输出用文字贴在框内，并标记出相关的 TCP 连接条目（条目开头标记***）。

```
PS C:\Users\OMEN\Desktop\文件\课程\计网实验\实验 1> netstat -n

活动连接

  协议  本地地址          外部地址        状态
  TCP    10.172.22.168:49412    4.145.79.80:443        ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:49804    202.117.51.132:443     ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:49805    120.232.220.213:1815   ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:49830    120.240.178.36:1815    TIME_WAIT
  TCP    10.172.22.168:49831    36.155.189.213:80      TIME_WAIT
  TCP    10.172.22.168:49834    36.151.177.28:8081     TIME_WAIT
  TCP    10.172.22.168:49848    111.48.141.45:443      ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:49850    20.189.173.28:443      ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:49851    36.151.177.28:8081     TIME_WAIT
  TCP    10.172.22.168:50273    202.117.51.132:443     ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:50584    120.232.220.213:1815   ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:50812    40.104.20.2:443        ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:50813    40.104.20.2:443        ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:50814    40.104.20.2:443        ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:50815    52.123.224.161:443     ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:50848    42.186.225.118:443     ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:52015    120.232.220.213:1815   ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:52576    104.84.150.48:443      CLOSE_WAIT
  TCP    10.172.22.168:52818    120.240.178.36:1815    TIME_WAIT
  TCP    10.172.22.168:54246    120.240.178.36:1815    ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:55945    20.189.173.10:443      ESTABLISHED
```

```
  TCP    10.172.22.168:55949    163.228.230.58:443     TIME_WAIT
  TCP    10.172.22.168:56390    120.232.220.213:1815   TIME_WAIT
  TCP    10.172.22.168:57281    120.240.178.36:1815    ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:58046    120.232.220.213:1815   ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:58122    120.232.222.16:1815    TIME_WAIT
  TCP    10.172.22.168:58168    120.240.178.36:1815    ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:59905    120.240.178.36:1815    ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:60163    120.240.178.36:1815    TIME_WAIT
  TCP    10.172.22.168:60457    120.241.130.216:8080   ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:60494    120.232.220.213:1815   TIME_WAIT
  TCP    10.172.22.168:60701    221.181.99.47:443      ESTABLISHED
***  TCP    10.172.22.168:61438    202.117.10.144:8888    ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:61685    120.232.222.16:1815    ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:61903    103.10.124.4:27020     ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:63290    120.232.220.213:1815   ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:63719    120.240.178.36:1815    ESTABLISHED
  TCP    10.172.22.168:63996    36.163.213.57:49156    CLOSE_WAIT
```

步骤 13：TCP 服务端编程及测试。

13.1 给出代码（文字）。

```
import socket

def main():
    host = "0.0.0.0"
    port = 9999

    try:
        # 创建 TCP 套接字
        server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

        # 允许端口快速复用，避免程序刚关闭又重启时端口被占用
        server_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)

        # 绑定 IP 和端口
        server_socket.bind((host, port))

        # 开始监听
        server_socket.listen(5)
        print(f"服务器正在监听 {host}:{port} ...")
        print("等待客户端连接...")

        while True:
            # 接受客户端连接
            client_socket, client_addr = server_socket.accept()
            print(f"\n 有客户端连接成功：IP={client_addr[0]} 端口={client_addr[1]}")

            try:
                while True:
                    # 接收客户端消息
                    data = client_socket.recv(4096)

                    if not data:
                        print("客户端已断开连接。")
                        break

                    message = data.decode("utf-8", errors="ignore")
                    print(f"收到客户端消息：{message}")

                    # 将消息原样返回给客户端
                    client_socket.send(data)

            except Exception as e:
```

```
                    print("与客户端通信时发生错误：", e)

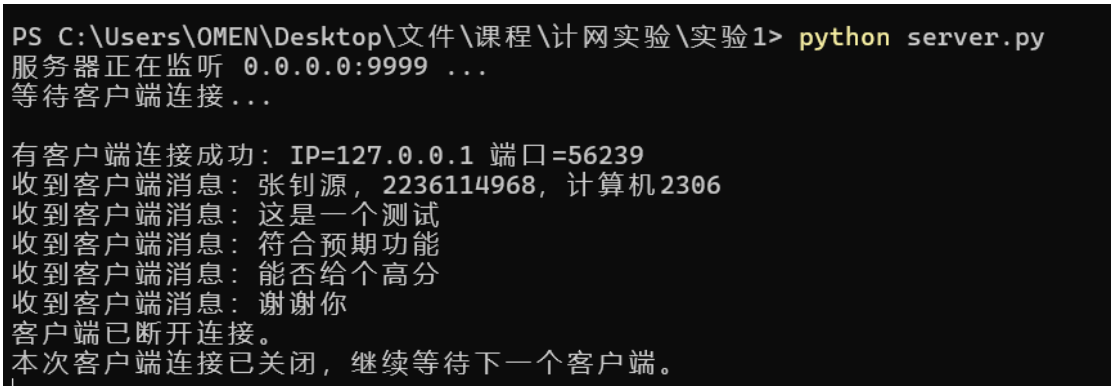
                finally:
                    client_socket.close()
                    print("本次客户端连接已关闭，继续等待下一个客户端。")

    except Exception as e:
        print("服务器运行出错：", e)

    finally:
        try:
            server_socket.close()
        except:
            pass

if __name__ == "__main__":
    main()
```

13.2 运行服务端程序，用客户端程序去与它连接和“交谈”，给出测试结果（贴图）。





13.3 执行 **netstat** 命令找到对应的 TCP 端口的监听。把命令及其输出用文字贴在框内，并标记出相关的 TCP 连接条目（条目开头标记***）。

```
PS C:\Users\OMEN\Desktop\文件\课程\计网实验\实验 1> netstat -n

活动连接
```

协议	本地地址	外部地址	状态
TCP	10.172.22.168:49248	120.232.220.213:1815	TIME_WAIT
TCP	10.172.22.168:49413	4.145.79.81:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:49734	120.240.178.36:1815	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:50160	52.110.20.129:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:50161	52.110.20.129:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:50162	52.110.20.129:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:50163	52.110.20.33:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:50164	52.110.20.33:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:50165	52.110.20.33:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:50166	52.110.20.33:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:50350	223.5.5.5:53	TIME_WAIT
TCP	10.172.22.168:50389	111.48.141.18:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:50392	111.48.141.18:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:50393	23.200.230.80:80	TIME_WAIT
TCP	10.172.22.168:50399	173.222.248.152:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:50401	52.130.17.34:443	TIME_WAIT
TCP	10.172.22.168:50405	159.27.21.167:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:50786	36.170.26.103:443	CLOSE_WAIT
TCP	10.172.22.168:51176	52.110.20.130:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:51178	111.30.187.245:80	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:51185	52.110.20.33:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:51259	120.192.208.186:49156	CLOSE_WAIT
TCP	10.172.22.168:51547	40.104.70.194:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:51551	40.99.65.114:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:51552	40.99.65.114:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:51553	40.99.65.114:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:51556	36.170.26.103:443	CLOSE_WAIT
TCP	10.172.22.168:51983	120.232.220.213:1815	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:52529	120.232.220.213:1815	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:52549	120.232.220.213:1815	TIME_WAIT
TCP	10.172.22.168:53745	36.155.189.125:80	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:53871	42.186.225.118:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:53939	52.205.58.132:443	CLOSE_WAIT
TCP	10.172.22.168:54814	120.232.222.16:1815	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:55663	120.232.220.213:1815	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:55973	120.241.239.105:1815	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:57710	120.232.222.16:1815	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:57711	111.48.141.45:443	TIME_WAIT
TCP	10.172.22.168:57715	120.241.239.105:1815	TIME_WAIT
TCP	10.172.22.168:58558	52.182.143.211:443	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:59156	184.51.102.91:443	CLOSE_WAIT
TCP	10.172.22.168:60195	159.27.247.0:443	TIME_WAIT
TCP	10.172.22.168:61210	120.240.178.36:1815	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:62418	120.232.220.213:1815	ESTABLISHED
TCP	10.172.22.168:62857	36.170.26.103:443	CLOSE_WAIT
TCP	10.172.22.168:63675	120.232.220.213:1815	TIME_WAIT
TCP	10.172.22.168:65265	52.182.143.210:443	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:5354	127.0.0.1:49679	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:5354	127.0.0.1:49691	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:7890	127.0.0.1:49733	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:7890	127.0.0.1:50352	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:7890	127.0.0.1:50354	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:7890	127.0.0.1:50355	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:7890	127.0.0.1:50359	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:7890	127.0.0.1:50362	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:7890	127.0.0.1:50388	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:7890	127.0.0.1:50391	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:7890	127.0.0.1:51982	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:7890	127.0.0.1:52528	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:7890	127.0.0.1:55662	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:7890	127.0.0.1:55972	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:7890	127.0.0.1:56234	TIME_WAIT

```
  TCP    127.0.0.1:7890         127.0.0.1:57048        FIN_WAIT_2
  TCP    127.0.0.1:7890         127.0.0.1:57345        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:7890         127.0.0.1:57709        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:7890         127.0.0.1:58557        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:7890         127.0.0.1:61209        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:7890         127.0.0.1:61918        TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:7890         127.0.0.1:62417        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:7890         127.0.0.1:63673        FIN_WAIT_2
  TCP    127.0.0.1:9210         127.0.0.1:57721        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49247        127.0.0.1:7890         TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:49679        127.0.0.1:5354         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49691        127.0.0.1:5354         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49711        127.0.0.1:49712        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49712        127.0.0.1:49711        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49713        127.0.0.1:49714        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49714        127.0.0.1:49713        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49715        127.0.0.1:49716        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49716        127.0.0.1:49715        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49733        127.0.0.1:7890         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49747        127.0.0.1:49748        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49748        127.0.0.1:49747        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:50378        127.0.0.1:9210         TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:50388        127.0.0.1:7890         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:50391        127.0.0.1:7890         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:51982        127.0.0.1:7890         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:51985        127.0.0.1:64189        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:52528        127.0.0.1:7890         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:52545        127.0.0.1:7890         TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:52548        127.0.0.1:7890         TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:55075        127.0.0.1:64189        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:55076        127.0.0.1:64189        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:55662        127.0.0.1:7890         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:55972        127.0.0.1:7890         ESTABLISHED
***  TCP    127.0.0.1:56239        127.0.0.1:9999         TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:56243        127.0.0.1:9210         TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:56270        127.0.0.1:9210         TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:57048        127.0.0.1:7890         CLOSE_WAIT
  TCP    127.0.0.1:57345        127.0.0.1:7890         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:57709        127.0.0.1:7890         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:57714        127.0.0.1:7890         TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:57717        127.0.0.1:7890         SYN_SENT
  TCP    127.0.0.1:57718        127.0.0.1:7890         SYN_SENT
  TCP    127.0.0.1:57719        127.0.0.1:7890         SYN_SENT
  TCP    127.0.0.1:57720        127.0.0.1:7890         SYN_SENT
  TCP    127.0.0.1:57721        127.0.0.1:9210         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:58557        127.0.0.1:7890         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:60192        127.0.0.1:7890         TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:60548        127.0.0.1:7890         TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:61209        127.0.0.1:7890         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:62417        127.0.0.1:7890         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:62423        127.0.0.1:9210         TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:62435        127.0.0.1:7890         TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:63673        127.0.0.1:7890         CLOSE_WAIT
  TCP    127.0.0.1:63674        127.0.0.1:7890         TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:64189        127.0.0.1:51985        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:64189        127.0.0.1:55075        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:64189        127.0.0.1:55076        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:64189        127.0.0.1:64201        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:64201        127.0.0.1:64189        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:65264        127.0.0.1:7890         TIME_WAIT
```

1.6 互动讨论主题

步骤 14：请答题。

14.1 计算机需要通过各种协议来访问互联网网站，除了 TCP、IP 协议外，还会经常涉及到哪些协议？

答：除了 TCP、IP 协议外，在访问互联网网站时还会经常涉及 DNS、ARP、HTTP/HTTPS、DHCP、UDP 等协议。

14.2 各协议在网络访问中的作用是什么？

答：各协议的作用如下：

DNS：负责将网站域名解析为对应的 IP 地址。

ARP：负责在局域网内解析下一跳设备的 MAC 地址，用于二层转发。

HTTP/HTTPS：负责浏览器与网站服务器之间的网页数据传输，其中 HTTPS 在 HTTP 的基础上增加了加密保护。

DHCP：负责为主机自动分配 IP 地址、默认网关和 DNS 服务器等网络参数。

UDP：是一种无连接的传输层协议，传输开销较小，常用于 DNS 查询等对实时性要求较高的场景。

1.7 进阶设计

步骤 15：使用 scapy 编程，完成 ARP 欺骗。

15.1 探测本局域网内主机的 IP 及 ARP 对应关系，并输出 IP/MAC 对应表。给出完整的代码。

15.2 测试 15.1 的代码，给出结果贴图。

15.3 使用 scapy 在 Linux 下写程序来模拟完成一个简单的 ARP 欺骗。给出完整的代码。

15.4 测试 15.3 的代码，给出结果贴图。